

Mathématiques – Seconde

Corrigés des exercices

Table des matières

1 Arithmétique et calcul

2

1 Arithmétique et calcul

Exercice 1 1. $4 \times 15 - 16 = 60 - 16 = 44$.

Remarque : pour calculer 4×15 , deux possibilités :

- (a) multiplier 15 par 2, puis encore par 2;
- (b) poser l'opération :

$$\begin{array}{r} \times 15 \\ 4 \\ \hline 60 \end{array}$$

2. $124 - 6 \times 8 = 124 - 48 = 76$.

Remarque : Pour calculer $124 - 48$, on peut poser la soustraction :

$$\begin{array}{r} 124 \\ - 48 \\ \hline 76 \end{array}$$

3. $-60 + (-4) \times (-15) = -60 + 60 = 0$.

4. $30 - 5 \times (-6) = 30 - (-30) = 30 + 30 = 60$.

Remarque : $-(-30) = 30$: quand on efface -30 € d'un compte en banque, c'est comme si on y ajoutait $+30$ € (on efface une dette).

5.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ + 256 \\ 828 \\ \hline 1084 \end{array}$$

6.

$$\begin{array}{r} 938 \\ - 246 \\ \hline 692 \end{array}$$

7.

$$\begin{array}{r} \times 3 \\ 26 \\ \hline 18 \\ 60 \\ \hline 78 \end{array}$$

Exercice 2 On utilise la double distributivité :

1.

$$(a+b)^2 = (a+b) \times (a+b) = a \times a + \underbrace{a \times b + b \times a}_{ab+ab=2ab} + b \times b = a^2 + 2ab + b^2.$$

2.

$$(a-b)^2 = (a-b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + (-b) \times a + (-b) \times (-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

3.

$$(a+b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + b \times a + b \times (-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

8.

$$\begin{array}{r} \times 287 \\ 2 \\ \hline 574 \end{array}$$

9.

$$\begin{array}{r} \times 138 \\ 5 \\ \hline 690 \end{array}$$

Remarque : Pour multiplier par 5, on peut aussi multiplier par 10, puis diviser par 2 :

- (a) $138 \times 10 = 1380$;
- (b) $1380 \div 2 = 690$.

10.

$$\begin{array}{r} \times 45 \\ 37 \\ \hline 315 \\ 1350 \\ \hline 1665 \end{array}$$

11.

$$\begin{array}{r} \times 25 \\ 26 \\ \hline 150 \\ 500 \\ \hline 650 \end{array}$$

Remarque : Pour multiplier par 25, on peut aussi multiplier par 100, puis diviser par 4 (donc diviser par 2 deux fois de suite) :

- (a) $26 \times 100 = 2600$;
- (b) $2600 \div 2 = 1300$, puis $1300 \div 2 = 650$.

12. $100 - (80 - 20) = 100 - 60 = 40$.

Remarque : On peut aussi calculer $100 - 80 + 20 = 40$.

⚠ Il faut retenir la technique : quand on développe un « - » devant une parenthèse, il faut inverser les signes :

$$100 - (80 - 20) = 100 - (+80 - 20) = 100 - 80 + 20 = 40.$$

Exercice 3 On utilise les identités remarquables pour calculer :

$$\begin{aligned} 99^2 &= (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801 & (\text{IR n}^\circ 2) \\ 103^2 &= (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 = 10\,000 + 600 + 9 = 10\,609 & (\text{IR n}^\circ 1) \\ 71 \times 69 &= (70 + 1)(70 - 1) = 70^2 - 1^2 = 4\,900 - 1 = 4\,899 & (\text{IR n}^\circ 3) \\ 205^2 &= (200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \times 200 \times 5 + 5^2 = 40\,000 + 2\,000 + 25 = 42\,025 & (\text{IR n}^\circ 1) \\ 43 \times 37 &= (40 + 3)(40 - 3) = 40^2 - 3^2 = 1\,600 - 9 = 1\,591 & (\text{IR n}^\circ 3) \end{aligned}$$

Exercice 4 1. $(n + 3)(n - 3) = n^2 - 3^2 = n^2 - 9$.

2. $(n - 2)^2 = n^2 - 2 \times n \times 2 + 2^2 = n^2 - 4n + 4$.

3. $(2n + 1)^2 = (2n)^2 + 2 \times (2n) \times 1 + 1^2 = 4n^2 + 4n + 1$.

A $(2n)^2 = 2n \times 2n = 4n^2$.

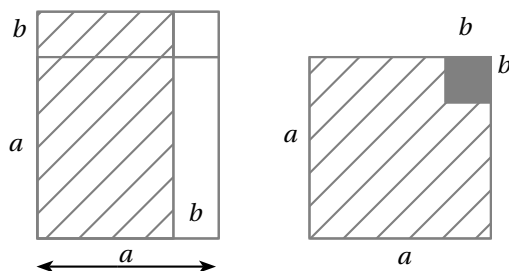
4. $n^2 - (n + 1)(n - 1) = n^2 - (n^2 - 1^2) = n^2 - (n^2 - 1) = n^2 - n^2 + 1 = 1$.

Remarque : Comme on l'a expliqué dans l'exercice précédent, quand on développe le « - » devant la parenthèse, le -1 devient +1.

Exercice 5 La partie hachurée de la figure de gauche est un rectangle de côtés $(a - b)$ et $(a + b)$, donc son aire est égale à $(a - b)(a + b)$.

Quant à la partie hachurée de la figure de droite, c'est un carré de côté a duquel on a retiré un carré de côté b . Son aire est donc égale à $a^2 - b^2$.

L'identité remarquable n°3 nous dit que $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, donc les aires des deux zones hachurées sont les mêmes.



Exercice 6 Rappelons que :

- les nombres divisibles par 2 sont ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8;
- les nombres divisibles par 5 sont ceux qui se terminent par 0 ou 5;
- les nombres divisibles par 3 sont ceux dont la somme des chiffres est divisible par 3;
- les nombres divisibles par 9 sont ceux dont la somme des chiffres est divisible par 9.

Les calculs utiles à l'exercice sont :

- $8 + 4 = 12$, qui est divisible par 3, mais pas par 9;
- $4 + 9 + 5 = 18$, qui est divisible par 3 et par 9;
- $9 + 5 + 4 + 5 = 23$, qui n'est divisible ni par 3, ni par 9;
- $8 + 0 + 5 + 2 = 15$, qui est divisible par 3, mais pas par 9.

Ces calculs permettent de compléter le tableau (un pouce vert signifie la divisibilité, une croix rouge la non divisibilité) :

Nombre \ Divisible par	2	3	5	9
84	👍	👍	✗	✗
495	✗	👍	👍	👍
9545	✗	✗	👍	✗
8052	👍	👍	✗	✗

Remarque : 2, 3, 5 et 9 font partie des rares nombres pour lesquels il existe un critère de divisibilité simple. C'est également le cas de 25, 100 ou encore 11 (vous pouvez chercher le critère de divisibilité par 11, il n'est pas évident à deviner).

Exercice 7 1. On cherche tous les diviseurs positifs de 48 et de 84. Pour cela, on écrit tous les produits d'entiers qui donnent 48 et 84 :

$$\begin{aligned}
48 &= 1 \times 48 \\
&= 2 \times 24 \\
&= 3 \times 16 \\
&= 4 \times 12 \\
&= 6 \times 8.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
84 &= 1 \times 84 \\
&= 2 \times 42 \\
&= 3 \times 28 \\
&= 4 \times 21 \\
&= 6 \times 14 \\
&= 7 \times 12.
\end{aligned}$$

Les diviseurs positifs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48.

Les diviseurs positifs de 84 sont 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 et 84.

2. Le PGCD est le plus grand nombre qui divise à la fois 48 et 84. L'examen des listes ci-dessus donne

$$\text{PGCD}(48, 84) = 12.$$

Exercice 8 Le nombre d'équipes doit diviser le nombre de filles et le nombre de garçons. Pour avoir le nombre maximal d'équipes, il faut donc calculer le PGCD de 60 et 72.

On liste les diviseurs positifs de chacun des deux (je ne détaille pas) :

- les diviseurs positifs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60.
- les diviseurs positifs de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, et 72.

Donc $\text{PGCD}(60, 72) = 12$.

Conclusion : il y aura 12 équipes ; et comme $60 \div 12 = 5$ et $72 \div 12 = 6$, chacune comportera 5 filles et 6 garçons.

Exercice 9 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme n , $n + 1$, $n + 2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

$n + 1$ est un entier, donc $n + (n + 1) + (n + 2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme n , $n + 1$, $n + 2$, $n + 3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 4(n + 1,5).$$

Or $n + 1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 10 1. Soient n et m deux multiples de 5. On peut donc les écrire $n = 5k$ et $m = 5j$, où k, j sont deux entiers. Leur somme est

$$n + m = 5k + 5j = 5(k + j).$$

Comme $k + j$ est un entier, $n + m$ est un multiple de 5.

2. Pour la différence, le raisonnement est le même :

$$n - m = 5k - 5j = 5(k - j),$$

et $k - j$ est un entier.

3. Plus généralement, si a est un entier naturel, la somme de deux multiples de a est un multiple de a ; et la différence de deux multiples de a est un multiple de a .

Pour le prouver, il suffit de remplacer 5 par a dans les questions 1 et 2.

Exercice 11 1. Soient n et m deux nombres pairs, donc deux multiples de 2. D'après l'exercice précédent, quand on les ajoute, on obtient un multiple de 2 – donc un nombre pair.

2. Soient n et m deux nombres impairs, donc de la forme $n = 2k + 1$ et $m = 2j + 1$, où k et j sont deux entiers.

Leur somme est

$$n + m = (2k + 1) + (2j + 1) = 2k + 1 + 2j + 1 = 2k + 2j + 2 = 2(k + j + 1).$$

On obtient un multiple de 2 – c'est-à-dire un nombre pair.

3. Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2.$$

C'est un multiple de 2, donc un nombre pair

4. Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1.$$

C'est un nombre pair, plus 1, donc c'est un nombre impair.

Exercice 12 1. D'après l'IR n°1 :

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2 \times n \times 1 + 1^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

2. En remarquant que $37 = 2 \times 18 + 1$, on a l'idée de prendre $n = 18$ dans l'égalité la question 1. On obtient

$$(18+1)^2 - 18^2 = 2 \times 18 + 1,$$

soit

$$19^2 - 18^2 = 37.$$

Exercice 13

$$\begin{aligned} \frac{28}{40} &= \frac{4 \times 7}{4 \times 10} = \frac{7}{10} \\ \frac{27}{15} &= \frac{3 \times 9}{3 \times 5} = \frac{9}{5} \\ \frac{72}{60} &= \frac{12 \times 6}{12 \times 5} = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

(Pour le dernier exemple, l'exercice 8 nous dit directement que le « meilleur diviseur » est 12.)

Exercice 14 Pour prouver que les nombres sont rationnels, on les écrit sous forme de quotients d'entiers :

$$\begin{aligned} 24 &= \frac{24}{1} \\ 0,125 &= \frac{125}{1000} \\ -0,1 &= \frac{-1}{10} \end{aligned}$$

Exercice 15 Dans le corrigé, on explique les règles de calcul lorsqu'elles sont utilisées pour la première fois. Il n'y en a que six, toutes énoncées au collège.

1. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}}.$

$$A = \frac{1}{8} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

2. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} = \frac{a \times b}{c \times b}}$ pour réduire au même dénominateur. Par exemple, $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}.$

On utilise aussi $\boxed{\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}}.$

$$B = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

3.

$$C = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$$

4. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}}.$

$$D = \frac{4}{15} \times \frac{5}{6} = \frac{4 \times 5}{15 \times 6} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$$

5. On utilise la règle $a = \frac{a}{1}$.

$$E = \frac{5}{6} \times 4 = \frac{5}{6} \times \frac{4}{1} = \frac{5 \times 4}{6 \times 1} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

6.

$$F = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$$

7.

$$G = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \times 3 = \left(\frac{3}{12} - \frac{2}{12}\right) \times 3 = \frac{1}{12} \times 3 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

▲ Les parenthèses sont prioritaires, donc on effectue l'opération entre parenthèses en premier.

8.

$$H = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{5}{15} + \frac{8}{15} = \frac{13}{15}$$

▲ La multiplication est l'opération prioritaire, donc on l'effectue en premier.

9. Dernière règle : $\frac{a}{c} \div \frac{b}{d} = \frac{a}{c} \times \frac{d}{b}$.

$$I = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{4 \times 3}{5 \times 2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

10.

$$J = 3 \div \frac{15}{4} = \frac{3}{1} \times \frac{4}{15} = \frac{3 \times 4}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

11.

$$K = \frac{\frac{4}{3} - \frac{2}{7}}{\frac{4}{3} \times \frac{2}{7}} = \frac{\frac{28}{21} - \frac{6}{21}}{\frac{4 \times 2}{3 \times 7}} = \frac{\frac{22}{21}}{\frac{8}{21}} = \frac{22}{21} \times \frac{21}{8} = \frac{22}{8} = \frac{11}{4}$$

12.

$$L = \frac{5}{7} \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{5 \times 2 \times 3 \times 7}{7 \times 9 \times 5 \times 4} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

13.

$$M = \frac{35}{56} \times \frac{72}{45} = \frac{35 \times 72}{56 \times 45} = \frac{5 \times 7 \times 8 \times 9}{7 \times 8 \times 5 \times 9} = 1$$

(tout se simplifie)

14.

$$N = \frac{2}{24} + \frac{5}{2} - \frac{50}{60} = \frac{1}{12} + \frac{5}{2} - \frac{5}{6} = \frac{1}{12} + \frac{30}{12} - \frac{10}{12} = \frac{21}{12} = \frac{7}{4}$$

Exercice 16 On réduit au même dénominateur :

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} = \frac{1 \times 60}{2 \times 60} + \frac{1 \times 30}{4 \times 30} + \frac{1 \times 20}{6 \times 20} + \frac{1 \times 15}{8 \times 15} + \frac{1 \times 12}{10 \times 12} + \frac{1 \times 10}{12 \times 10} \\ &= \frac{60}{120} + \frac{30}{120} + \frac{20}{120} + \frac{15}{120} + \frac{12}{120} + \frac{10}{120} = \frac{60 + 30 + 20 + 15 + 12 + 10}{120} = \frac{147}{120}. \end{aligned}$$

Pour obtenir $1 = \frac{120}{120}$, il y a $\frac{27}{120}$ « en trop », c'est-à-dire $\frac{15}{120} + \frac{12}{120}$. Il faut donc enlever les termes correspondants :

$$\begin{array}{ccccccccccc} \frac{60}{120} & + & \frac{30}{120} & + & \frac{20}{120} & + & \frac{15}{120} & + & \frac{12}{120} & + & \frac{10}{120} & = & 1 \\ \frac{1}{2} & + & \frac{1}{4} & + & \frac{1}{6} & + & \frac{1}{8} & + & \frac{1}{10} & + & \frac{1}{12} & = & 1. \end{array}$$

Exercice 17 1. Pour comparer les fractions $a = \frac{4}{5}$ et $b = \frac{5}{6}$, on les réduit au même dénominateur :

$$a = \frac{4 \times 6}{5 \times 6} = \frac{24}{30}, \quad b = \frac{5 \times 5}{6 \times 5} = \frac{25}{30}.$$

Comme $24 < 25$, on obtient $a < b$.

2. On compare à présent $c = \frac{524}{525}$ et $d = \frac{525}{526}$. On réduit là aussi au même dénominateur, mais on n'effectue aucun calcul (comme nous allons le voir, ce n'est pas nécessaire) :

$$c = \frac{524 \times 526}{525 \times 526}, \quad d = \frac{525 \times 525}{526 \times 525}.$$

Les dénominateurs sont identiques, donc il suffit de comparer les numérateurs. D'après l'identité remarquable n°3,

$$524 \times 526 = (525 - 1)(525 + 1) = 525^2 - 1^2 = 525^2 - 1.$$

Ce nombre est strictement inférieur à $525 \times 525 = 525^2$, donc $c < d$.

Exercice 18 Dans cet exercice, on démontre que le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. On fait une **démonstration par l'absurde** : on suppose que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ et on essaye d'aboutir à une absurdité.

Commençons par remarquer que $\sqrt{2}$ est la diagonale d'un carré de côté 1. En effet, d'après le théorème de Pythagore :

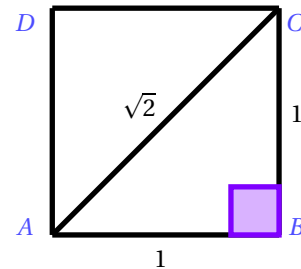
$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 1^2 + 1^2$$

$$AC^2 = 1 + 1$$

$$AC^2 = 2$$

$$AC = \sqrt{2}.$$



Le nombre $\sqrt{2}$ est donc un nombre très simple, dans la mesure où il est très facile de construire la figure ci-contre. On peut d'ailleurs en donner une valeur approchée en mesurant la diagonale du carré : on trouve $\sqrt{2} \approx 1,414$.

1. On suppose donc que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors l'écrire sous forme de fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

où p, q sont deux entiers.

On élève au carré :

$$\sqrt{2}^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$$

$$2 = \frac{p}{q} \times \frac{p}{q}$$

$$2 \times q^2 = \frac{p^2}{\cancel{q^2}} \times \cancel{q^2}$$

$$2q^2 = p^2.$$

2. D'après l'égalité $2q^2 = p^2$, le nombre p^2 est pair (multiple de 2), donc d'après l'exercice 11, p est un nombre pair.
 3. D'après la question précédente, il existe un entier k tel que $p = 2k$. On remplace dans l'égalité de la question 1 :

$$2q^2 = (2k)^2$$

$$\cancel{2}q^2 = \cancel{2}k \times 2k$$

$$q^2 = 2k^2.$$

4. D'après l'égalité $q^2 = 2k^2$, q^2 est un nombre pair; donc à nouveau d'après l'exercice 11, q est un nombre pair. C'est en contradiction avec le fait que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible, car p et q sont tous les deux pairs, donc on peut simplifier par 2.

Conclusion : supposant que $\sqrt{2}$ était un nombre rationnel, on aboutit à une contradiction; c'est donc que $\sqrt{2}$ est irrationnel.